ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ର ଚୁମ୍ବକୀୟ ଓ ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବ

ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ

ଅନୁସନ୍ଧାନ ଓ ଚିନ୍ତନ

- ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ସହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥ ତିଆରି କରିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବତୀ ନାହିଁ, ତେବେ ପରିପଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହେଉଛି କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟ ଅଛି କି ?
- ଅସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ତିଆରି କରିବା ସମ୍ଭବ କି ? ଏଗୁଡ଼ିକ କିପରି ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ ?
- ଜୀବାଶ୍ମ ଇନ୍ଧନ ଓ କାଠ ଜାଳି ଆମେ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁ; କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଉପକରଣରେ ଉତ୍ତାପ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ?
- କୌଣସି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଚଳ କି ନୁହେଁ ଆମେ କିପରି ଜାଣିବା ? ସବୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ପୁନଃ ଚାର୍ଜିତ କରାଯାଇପାରିବ କି ?
- ତୁମେ ତୁମ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କର ।

____ ?

____

https://withteachers.in/

ସେଦିନ ଥିଲା ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଦିନ ଆଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହେଉଥିଲା । ଆନି ଏବଂ ସୁବାସ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଖକୁ ଯାଇ ଉତ୍ସାହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଥିଲେ ଓ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଲେଖୁଥିଲେ । ଗୋଟିଏ ସରଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସେମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବରେ ମୁଗ୍ଧ କରିଦେଇଥିଲା । ଏହା ଥିଲା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେଉଁଥିରେ ଉତ୍ତୋଳକ ବିଦ୍ୟୁତିକ ଚୁମ୍ବକ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା, ଯାହା ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଛାତ୍ରୀ ଶୁଭଶ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ । ଏଥିରେ ସାଧାରଣ କ୍ରେନ୍‌ର ଆଙ୍କୁଡ଼ା ପରିବର୍ତ୍ତେ, ଗୋଟିଏ ତାର ଗୁଡ଼ାଯାଇଥିବା ଲୁହା କଣ୍ଟା ଥିଲା, ଆଉ ଏହା ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଉଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ଶୁଭଶ୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଚଲେଇଲା, କଣ୍ଟାଟି ଲୁହା କାଗଜ କ୍ଲିପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଉଠାଇ ନେଉଥିଲା । ଯେତେବେଳେ ସେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କଲା, କ୍ଲିପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଖସି ପଡ଼ିଗଲା । ଆନି ଏବଂ ସୁବାସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ । ସେମାନଙ୍କର ମନେପଡ଼ିଲା ଯେ ଆଗରୁ (ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀର "ଚୁମ୍ବକ ଅନ୍ୱେଷଣ" ଅଧ୍ୟାୟରେ) ସେମାନେ ଶିଖିଥିଲେ ଯେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଚୁମ୍ବକ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଲୁହା ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ । କିନ୍ତୁ ଶୁଭଶ୍ରୀର ପ୍ରକଳ୍ପରେ କୌଣସି ଚୁମ୍ବକ ନଥିଲା, କେବଳ ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥ ଥିଲା । ସେମାନେ ଏହାକୁ ନିଜେ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇଥିଲେ ।

୪.୧ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ଅଛି କି ?

କାର୍ଯ୍ୟ ୪.୧ : ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ।

- ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସ୍, ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ (Electric Cell), ଏକ କୋଷ ଧାରକ(Cell holder), ଦୁଇଟି ଡ୍ରଇଂ ପିନ୍, ଗୋଟିଏ ସେଫ୍ଟି ପିନ୍, ଦୁଇଟି କଣ୍ଟା, ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ସଂଯୋଗକାରୀ ତାର (ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବା ଓ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ), ଆଉ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ଛୋଟ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ସଂଗ୍ରହ କର ।
- ଦୁଇଟି ଡ୍ରଇଂ ପିନ୍, ଗୋଟିଏ ସେଫ୍‌ଟି ପିନ୍ ଏବଂ ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ସୁଇଚ୍ ତିଆରି କର (ଯେପରି ତୁମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀ ଶ୍ରେଣୀର 'ବିଦ୍ୟୁତ୍ : ପରିପଥ ଓ ସେମାନଙ୍କର ଉପାଦାନ' ଅଧ୍ୟାୟରେ ତିଆରି କରିଥିଲ ।
- ବ୍ୟାଟେରୀ (କୋଷ)କୁ ଧାରକରେ ରଖ ।
- ଚିତ୍ର ୪.୧ (କ) ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଦୁଇଟି କଣ୍ଟା ଗୋଟିଏ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡରେ ଲଗାଅ । ଲମ୍ବା ତାରର ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଦୁଇ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଟାଣି ରଖ, ଯାହା କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ପୃଷ୍ଠରୁ ଟିକେ ଉପରେ ରହିବ । ସେହି ତାରର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡକୁ କୋଷ ଧାରକ ସହିତ ଓ ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡକୁ ସୁଇଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ କର ।
- ଦ୍ୱିତୀୟ ତାରକୁ କୋଷ ଧାରକ ଓ ସୁଇଚ୍ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ କର ।
- ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସକୁ ଦୁଇ କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ତାର ତଳେ ରଖ (ଚିତ୍ର ୪.୧କ) ।

(କ)

(ଖ)

(ଚିତ୍ର ୪.୧) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥ ଓ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସ୍

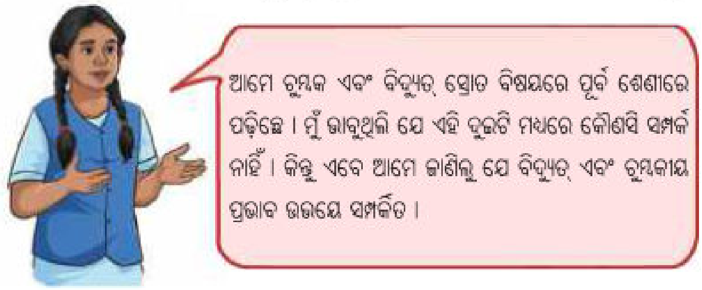
https://withteachers.in/

- କମ୍ପାସ୍ ସୂଚୀକୁ ଦେଖୁଥିବା ସମୟରେ, ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହେବା ପାଇଁ ସୁଇଚ୍‌କୁ ଅନ୍ (ON) କର । (ଚିତ୍ର ୪.୧ଖ) ତୁମେ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲ ?
- ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ କମ୍ପାସ୍ ସୂଚୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଏବଂ ସୁଇଚ୍‌କୁ ଅଫ୍ (OFF) କର, ଏଥର ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲ ?
- ସୁଇଚ୍‌କୁ ଅନ୍ ଏବଂ ଅଫ୍ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଥର ଚଳାଅ । ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କମ୍ପାସ୍ ସୂଚୀ କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାହା ଭଲ ଭାବେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର ।

ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ପରିପଥ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, କମ୍ପାସ୍ ସୂଚୀ ତାର ମୂଳ ସ୍ଥାନରୁ ବିକ୍ଷେପିତ ହୋଇଯାଏ । ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସୂଚୀ ତାର ମୂଳ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଏ ।

ତୁମେ ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଛ ଯେ କମ୍ପାସ୍ ସୂଚୀ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚୁମ୍ବକ ଯାହା ଅନ୍ୟ ଏକ ଚୁମ୍ବକକୁ ପାଖକୁ ଆଣିଲେ ଏହାର ସୂଚୀ ବିକ୍ଷେପିତ ହୁଏ । ମଝିରେ ଅଣଚୁମ୍ବକୀୟ ପଦାର୍ଥ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ । କିନ୍ତୁ ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ପାଖରେ ଥିବା କମ୍ପାସ ସୂଚୀ କାହିଁକି ବିକ୍ଷେପିତ ହୋଇଥାଏ ? ଏହି ବିକ୍ଷେପଣରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତବାହୀ ତାରର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ଅଛି ଯାହା କମ୍ପାସ ସୂଚୀ ଉପରେ ପଡୁଛି । ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଏହି ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ଆଉ ରହେ ନାହିଁ, ତେଣୁ କମ୍ପାସ ସୂଚୀ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରି ଆସେ । ଏକ ଚୁମ୍ବକ ବା ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ସ୍ରୋତ ବହନକାରୀ ତାର ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର (Magnetic Field)ଥାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ।

ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଏକ ପରିବାହୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଏହା ଚାରିପାଖେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ତିଆରି ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରତିଘଟଣା ବା ତତ୍ତ୍ୱକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହେବା ମାତ୍ରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଉଭେଇ ଯାଏ ।

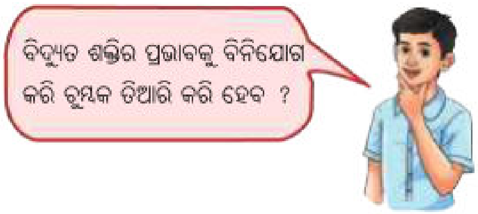


ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରେରଣା

ତୁମେ ଏବେ ସେହି ଆବିଷ୍କାର କଲ ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକ ହାନ୍ସ କ୍ରିଷ୍ଟିଆନ୍ ଓର୍ଷ୍ଟେଡ୍ (୧୭୭୭-୧୮୫୧) ୧୮୨୦ରେ କରିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକ ପରସ୍ପର ସହ ସମ୍ପର୍କିତ । ସେ ଡେନମାର୍କର ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ । କୁହାଯାଏ ଯେ ଥରେ ଏକ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ, ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପଥ ବନ୍ଦ କିମ୍ବା ଖୋଲା ହେଲା, ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସର ସୂଚୀ ବିକ୍ଷେପିତ ହେଲା । ସେ ଏହାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହେଲେ ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେତେବେଳେ ଏହି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ । ଏହି ପରୀକ୍ଷାକୁ ଅନ୍ୟ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସତ୍ୟରେ ଉପନୀତ ହେଲେ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଓ ଚୁମ୍ବକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କଲେ ।

https://withteachers.in/

ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଶକ୍ତିର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ବ୍ୟାବହାରିକ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ର ଯେପରିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ, ବେଲ୍ (ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଘଣ୍ଟି), ମୋଟର, ପଙ୍ଖା, ମାଇକ୍ ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଭଳି ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ର ଏବେ ମିଳୁଛି ।



୪.୧.୧ ବିଦ୍ୟୁତ୍ -ଚୁମ୍ବକ

କାର୍ଯ୍ୟ ୪.୨ : ଆସ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା

- ପ୍ରାୟ ୫୦ ସେ.ମି. ଦୈର୍ଘ୍ୟର ନମନୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରତିରୋଧି ଆବୃତ୍ତ ପରିବାହୀ ତାର, ଏକ ଲୁହା କଣ୍ଟା, ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ଏବଂ କିଛି ଲୁହା କାଗଜ କ୍ଲିପ୍ ନିଅ ।
- ପରିବାହୀ ତାରଟିକୁ କଣ୍ଟା ଚାରିପାଖରେ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଗୁଡ଼ାଇ ଚିତ୍ର ୪.୨ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଭଳି କୁଣ୍ଡଳୀ (coil)ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏବଂ ଏହାକୁ ଅଠା ଫିତା ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ଧି ରଖ ।
- ତାରର ମୁଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ସଂଯୋଗ କର । ଧ୍ୟାନ ରଖ ଯେପରି ତାରଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ କିଛି ସେକେଣ୍ଡରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ନ ରୁହେ; ନହେଲେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଶୀଘ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ।

ଚିତ୍ର-୪.୨ କୋଷ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ

- ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ କାଗଜ କ୍ଲିପ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିକଟକୁ ଆଣି ଉପରକୁ ଉଠାଅ । ଲୁହା କଣ୍ଟାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ କ୍ଲିପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଝୁଲିକି ରହୁଛି କି ?
- ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ତାର ଅଲଗା କର, କ୍ଲିପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ତଳକୁ ଖସିପଡୁଛି କି ?

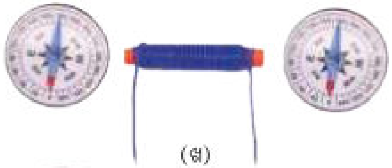
ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପରିବାହୀ ତାରକୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ କ୍ଲିପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଏଠାରେ ଲାଗିଯାଏ । କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ରୋତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, କ୍ଲିପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଏଠାରେ ଲାଗି ରହେ ନାହିଁ । ଆସ ଏବେ କାର୍ଯ୍ୟ ୪.୩ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।

କାର୍ଯ୍ୟ ୪.୩ : ଆସ ପରୀକ୍ଷା କରିବା

- ପ୍ରାୟ ୧୦୦ ସେ.ମି. ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ନମନୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରୋଧି ଆବୃତ ତାର, ଏକ ଚାର୍ଟ କାଗଜ ଖଣ୍ଡ, ଏକ ଲୁହା କଣ୍ଟା, ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ, ଦୁଇଟି ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସ ଏବଂ କିଛି ଲୁହା/ଇସ୍ପାତ କାଗଜ କ୍ଲିପ୍ ନିଅ ।
- ଚାର୍ଟ କାଗଜର ଗୋଟିଏ ଖଣ୍ଡକୁ ଗୁଡ଼େଇ ପେନସିଲ ବ୍ୟାସ ସହ ସମାନ ବ୍ୟାସର ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ତିଆରି କର । ଏହାକୁ ଅଠା ଫିତା ସହ ବାନ୍ଧ ।
- ଚିତ୍ର ୪.୩(କ)ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ନମନୀୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରତିରୋଧି ଆବୃତ ତାର ସିଲିଣ୍ଡର ଉପରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଥର ଶକ୍ତ ଭାବେ ଗୁଡ଼ାଇ ଏକ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର କୁଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କର । ତାରକୁ ଅଠା ଫିତା ସହ ବାନ୍ଧ ।

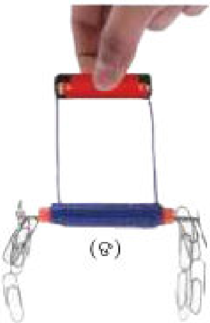
ଚିତ୍ର ୪.୩ (କ) ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ରୋଧି ଆବୃତ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ

https://withteachers.in/


(ଖ)

(ଗ)

(ଘ)


(ଙ)

ଚିତ୍ର ୪.୩ (ଖ) ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ ଓ ଚୁମ୍ବକ କମ୍ପାସ
(ଗ) ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ସହ ସଂଯୁକ୍ତ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ
(ଘ) ଲୌହ କଣ୍ଟା ପୂରାଯାଇଥିବା ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ
(ଙ) ଲୁହା କଣ୍ଟା, ଲୁହା କ୍ଲିପ୍ ସହିତ ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ

- ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର କୁଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ କମ୍ପାସଗୁଡ଼ିକୁ ରଖ (ଚିତ୍ର ୪.୩ ଖ)।
- ଚିତ୍ର ୪.୩ (ଗ)ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି କୁଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ସହ ଯୋଡ଼ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସଗୁଡ଼ିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ତୁମେ କମ୍ପାସର ସୂଚୀରେ କୌଣସି ବିକ୍ଷେପଣ ଦେଖୁଛ କି ?
- କୋଷର ଦୁଇ ମେରୁରୁ ତାରକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କର । କମ୍ପାସର ସୂଚୀଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ମୂଳ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯାଉଛି କି ?
- ଚିତ୍ର ୪.୩ (ଘ)ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି କାଗଜ ସିଲିଣ୍ଡରରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଭର୍ତ୍ତି କର ଏବଂ ଉପରୋକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର । କମ୍ପାସ ସୂଚୀଗୁଡ଼ିକର ବିକ୍ଷେପଣରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି କି ?

ଲୁହା କଣ୍ଟାର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ କିଛି ଲୁହା କାଗଜ କ୍ଲିପ୍ ରଖ । କ୍ଲିପ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଲୁହା କଣ୍ଟାର ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି କି ?

ଏହା ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର କୁଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଏହା ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆଚରଣ କରେ ଏବଂ କମ୍ପାସ ଭିତରେ ଥିବା ସୂଚୀକୁ ବିକ୍ଷେପିତ କରେ । ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀର ମଧ୍ୟ ଭାଗରେ ଗୋଟିଏ ଲୁହା କଣ୍ଟା ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଏ, ତେବେ କୁଣ୍ଡଳୀ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସ ସୂଚୀର ବିକ୍ଷେପଣ ଅଧିକ ହୁଏ । ଏହା ଲୁହା କ୍ଲିପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷିତ କରେ (ଚିତ୍ର ୪.ଙ) । ଯେତେବେଳେ ସ୍ରୋତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର କୁଣ୍ଡଳୀ ତାହାର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ହରାଇ ଦିଏ ।

ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବହନକାରୀ କୁଣ୍ଡଳୀ ଯାହା ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆଚରଣ କରେ ତାହାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ (electromagnet) କୁହାଯାଏ । ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ, ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକର ଭିତରେ ଏକ ଲୌହ କୁଣ୍ଡଳୀ (core) ଥାଏ ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବରେ ପରିଣତ କରେ ।

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକର ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଦୁଇଟି ମେରୁ ଅଛି କି ?

କାର୍ଯ୍ୟ ୪.୪ : ଆସ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା

- କାର୍ଯ୍ୟ ୪.୩ରେ ତିଆରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସ ନିଅ । କୁଣ୍ଡଳୀର ଦୁଇ ମୁଣ୍ଡକୁ 'A' ଏବଂ 'B' ବୋଲି ଚିହ୍ନିତ କର ।
- ଚିତ୍ର ୪.୪(କ) ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି କୁଣ୍ଡଳୀ 'A' ମୁଣ୍ଡ ନିକଟରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସକୁ ରଖ ।
- କୁଣ୍ଡଳୀକୁ କୋଷ ସହ ଯୋଡ଼ ଏବଂ କମ୍ପାସକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ଚୁମ୍ବକୀୟ କମ୍ପାସର କେଉଁମେରୁ 'A' ମୁଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛି ତାହା ଅନୁଧ୍ୟାନ କର ।

https://withteachers.in/

ଚିତ୍ର ୪.୪ (କ) କମ୍ପାସ ସୂଚୀ କୁଣ୍ଡଳୀର 'A' ପ୍ରାନ୍ତରେ; (ଖ) କମ୍ପାସ ସୂଚୀ କୁଣ୍ଡଳୀର 'B' ପ୍ରାନ୍ତରେ

- ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଚୁମ୍ବକ ପରସ୍ପର ନିଟକବର୍ତ୍ତୀ ହୁଅନ୍ତି ବିଷମ ମେରୁ (ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ) ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି । ଏଣୁ ଯଦି କମ୍ପାସ-ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକର 'A' ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ, ତେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକର 'A' ପ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ।
- ଏହି ପଦ୍ଧତିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଜାଣି ପାରିବା ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକର 'B' ପ୍ରାନ୍ତଟି 'A' ପ୍ରାନ୍ତର ବିପରୀତ ମେରୁ ହେବ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକର 'B' ପ୍ରାନ୍ତ ଉତ୍ତର ମେରୁ । (ଚିତ୍ର ୪.୪ ଖ)
- ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଯେ ଏକ ଚୁମ୍ବକର ଦୁଇଟି ମେରୁ ଥାଏ । ଚୁମ୍ବକ ପରି ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକର ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଉତ୍ତର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଥାଏ ।

ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ତା କର

କାର୍ଯ୍ୟ ୪.୩ କୁ ପୁନର୍ବାର କରିବା

(i) ୨ ଓ ୪ଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କର । (ii) ୨ଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ କିନ୍ତୁ କୁଣ୍ଡଳୀର ଘେରା ସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ପରୀକ୍ଷା କର ଏବଂ କ'ଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କଲ ଲେଖ ।

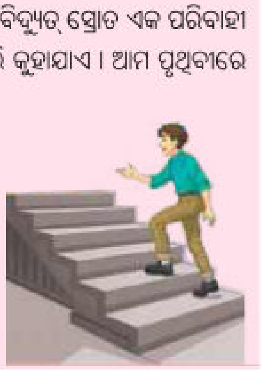
ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ କେବଳ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ସ୍ରୋତ ପ୍ରଦାନ କରେ, ତେଣୁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ଫଳସ୍ୱରୂପ କମ୍ପାସ ସୂଚୀର ବିକ୍ଷେପଣ କମ୍ ହୁଏ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀ କେବଳ କିଛି କ୍ଲିପ୍‌କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ । ବ୍ୟାଟେରୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ । ଏହା ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତେଣୁ କମ୍ପାସ ସୂଚୀର ବିକ୍ଷେପଣ ଅଧିକ ହୁଏ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳୀ ଅଧିକ କ୍ଲିପ୍‌କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ । କୁଣ୍ଡଳୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକ କରିଥାଏ ।

ପୁନଶ୍ଚ, ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ବଦଳାଇ କାର୍ଯ୍ୟ ୪.୪କୁ ପୁନର୍ବାର କରିବା, ଏହା ଫଳରେ କୁଣ୍ଡଳୀର (A) ଓ (B) ପ୍ରାନ୍ତର ମେରୁ ଓଲଟି ଯିବ ।

ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକର ଶକ୍ତି କୁଣ୍ଡଳୀ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣ କିମ୍ବା କୁଣ୍ଡଳୀର ଘେରା ସଂଖ୍ୟା, କିମ୍ବା ଉଭୟ ବଦଳାଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ । ପୁନଶ୍ଚ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଏହାର ମେରୁଗୁଡ଼ିକ ଓଲଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରେ ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ତୁମର ମନେଥିବ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଶିଖିଛେ ଯେ ଏକ ମୁକ୍ତଭାବେ ଝୁଲାଯାଇଥିବା ଚୁମ୍ବକ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହେ । କାରଣ ଆମର ପୃଥିବୀ ନିଜେ ଏକ ବିଶାଳ ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆଚରଣ କରେ । କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ କାହିଁକି ଚୁମ୍ବକ ପରି ଆଚରଣ କରେ ? ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଏକ ପରିବାହୀ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଗତିକରେ, ଏହା ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ । ଆମ ପୃଥିବୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଡ଼କୁ ଗତିକଲେ ଜାଣିବା ଏଠାରେ ଲୁହା ତରଳ ଆକାରରେ ରହିଛି । ଏହି ତରଳ ଲୁହାର ଗତି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଯୋଗୁଁ ଏହା ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଭଳି କାମ କରେ । ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ମହାସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଏହା ନୌଚାଳନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଅନେକ ପ୍ରବାସୀ ପକ୍ଷୀ, ମାଛ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନେ ମହାଦେଶ ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ପାର ହେବା ପାଇଁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ ଏକ ଢାଲ ପରି କାମ କରେ, ମହାକାଶରୁ ଆସୁଥିବା କ୍ଷତିକାରକ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ରୋକିଥାଏ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ।



https://withteachers.in/

୪.୧.୨ ଭାର-ଉତ୍ତୋଳନକାରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ

ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ ହେଉଛି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକ, ଯାହା କ୍ରେନ୍ ସହ ଝୁଲାଯାଇ ଜିନିଷକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇଥାଏ ।

କ୍ରେନ୍ ଚାଳକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଚାଲୁ (ON) ଏବଂ ବନ୍ଦ (OFF) କରି ଚୁମ୍ବକକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିପାରେ । ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାଲୁ କରାଯାଏ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ ଲୌହ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଏ; ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ, ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅପସରି ଯାଏ ଏବଂ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଏ । ଭାର-ଉତ୍ତୋଳକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକଗୁଡ଼ିକ କାରଖାନା ଏବଂ କବାଡ଼ିଖାନା (Scrap yard)ରେ ଭାରୀ ଧାତୁ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ ଘୁଞ୍ଚାଇବା, ଉଠାଇବା ଏବଂ ସଜାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ଆମେ ଶିଖିଛୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ (ତାର ପରି) ଏକ ପରିବାହୀ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଏହା ତାହାର ଚାରିପାଖରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ତୁମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଅଦ୍ଭୁତ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଆହୁରି

ଅଧିକ ଶିଖିବ । ଏଥିରେ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଯେ ଯେପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗୁଁ ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ସେହିପରି ଗତିଶୀଳ ଚୁମ୍ବକ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଏବଂ ଚୁମ୍ବକତ୍ୱ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଗଭୀର ସଂଯୋଗ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମୋଟରରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପାଦକ (generated) ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରର ଆଧାର ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ।

୪.୪ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ତାର ଗରମ ହୁଏ କି ?

କାର୍ଯ୍ୟ ୪.୫ : ଆସ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବା

ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ତାର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ଯାହାକୁ ନିକ୍ରୋମ ତାର କୁହାଯାଏ ।

- ପ୍ରାୟ ୧୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବ ଏବଂ ୧୦ ସେ.ମି. ଚଉଡ଼ାର ଏକ କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ ଖଣ୍ଡ, ଦୁଇଟି କଣ୍ଟା, ପ୍ରାୟ ୦.୩ ମି.ମି. ମୋଟେଇ (୨୬-୨୮ ଗେଜ) ଏବଂ ୧୦ ସେ.ମି. ଲମ୍ବର ନିକ୍ରୋମ ତାର, ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ, ଏକ କୋଷ ଧାରକ, ଏକ ସୁଇଚ୍ ଏବଂ ସଂଯୋଗ ତାର ନିଅ ।
- କାର୍ଡ଼ବୋର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରାୟ ୫ ସେ.ମି. ଦୂରରେ କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକୁ ବସାଅ ।
- ଏହି କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ନିକ୍ରୋମ ତାରକୁ ବାନ୍ଧ ଏବଂ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ (OFF) ଅବସ୍ଥାରେ ଚିତ୍ର ୪.୫ ଅନୁସାରେ ସଂଯୋଗ କର ।
- ନିକ୍ରୋମ ତାରକୁ ଛୁଅଁ, ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରୁଛ ?
- ସୁଇଚ୍‌କୁ ପ୍ରାୟ ୩୦ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଚାଲୁ (ON) ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯାଅ ଏବଂ ତାପରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କର । ନିକ୍ରୋମ ତାରକୁ କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ଛୁଅଁ (ନିକ୍ରୋମ ତାରକୁ ଧରି ରଖ ନାହିଁ) । ତୁମେ କ'ଣ ଅଲଗା ଅନୁଭବ କରୁଛ ?

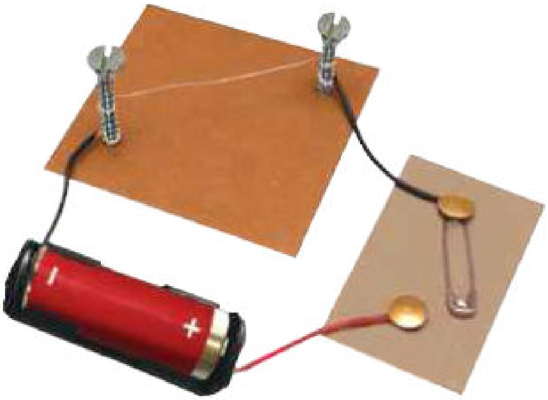
https://withteachers.in/

* ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପଦକ୍ଷେପକୁ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ।

ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ନିକ୍ରୋମ ତାର ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ଏହା ଗରମ ଲାଗେ । ଏହାର କାରଣ, ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ପରିବାହୀ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଏହା କିଛି ପ୍ରତିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ । ବିଭିନ୍ନ ପରିବାହୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି । ଉଦାହରଣସ୍ୱରୂପ, ଏକ ନିକ୍ରୋମ ତାର ସମାନ ଆକାର ଏବଂ ଲମ୍ବର ତମ୍ବା ତାର ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ପ୍ରତିରୋଧ କିଛି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିକୁ ତାପ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଇଥାଏ । ଯେତେବେଳେ ଏକ ପରିବାହୀ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଏହା ଗରମ ହୋଇଯାଏ । ଏମିତି ଗରମ ହେବାକୁ ବିଦ୍ୟୁତର ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ ।

ନିରାପତ୍ତା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅ

ଯେପରି କୌଣସି ଆଘାତ ବା କ୍ଷତ ନହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ତାରକୁ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଅଁ ନାହିଁ ।



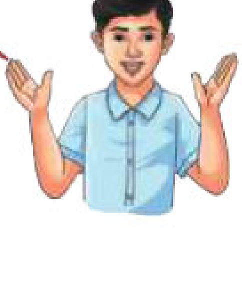
ଚିତ୍ର ୪.୫ ଏକ ତାପୀୟ ତାପନ ପ୍ରଭାବ

ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ପରି ଚିନ୍ତାକର

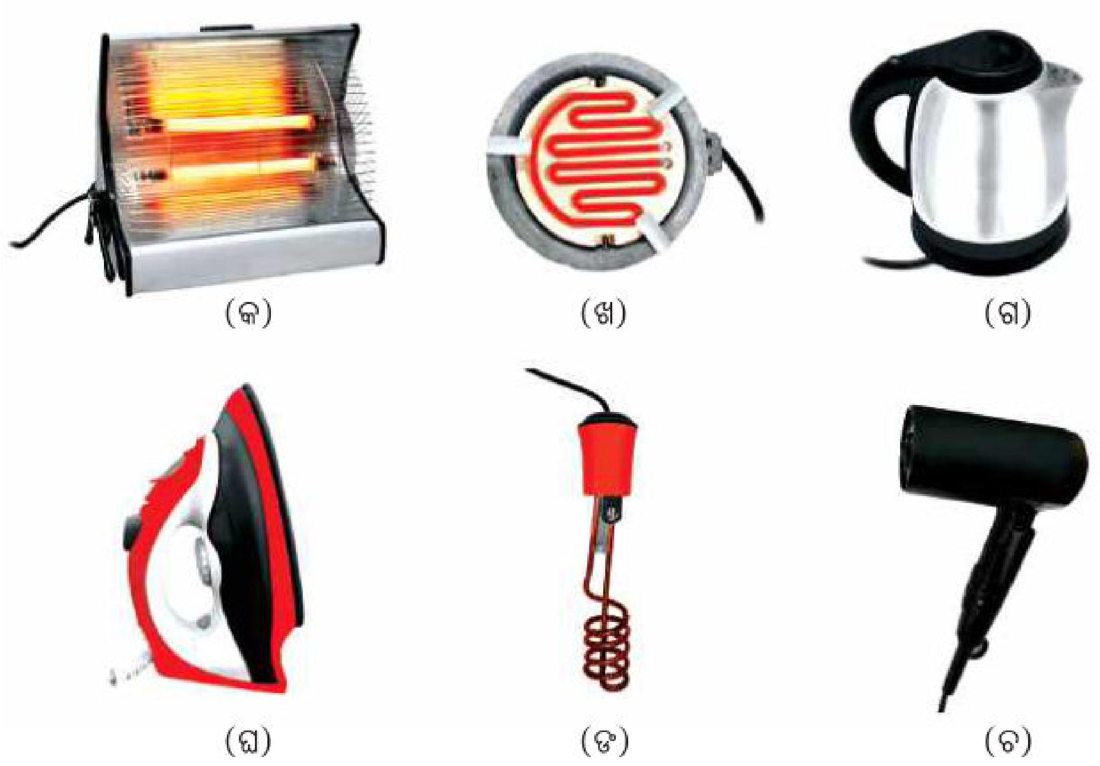
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ।

୨ଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷର ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟ ୪.୫ର ପୁନରାବୃତ୍ତି କର । ତୁମେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ? ସମାନ ସମୟ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ କେତେବେଳେ (ଗୋଟିଏ କୋଷ ନା ଦୁଇଟି କୋଷ ଦ୍ୱାରା) ତାର ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏ ? ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ତୁଳନାରେ ଦୁଇଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାପର ପରିମାଣ ଅଧିକ । ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଉତ୍ପନ୍ନ ତାପ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ପରିମାଣ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ । ତାରରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାପ ତାରର ପଦାର୍ଥ, ମୋଟେଇ, ଲମ୍ବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ସମୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ, ଆମେ ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ଏକ ଦୀପ୍ତିମାନ ବତୀ (incandescent lamp)ଆଲୋକ ପ୍ରଦାନ କରେ, କାରଣ ଏହାର ଫିଲାମେଣ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍ତପ୍ତ ହୁଏ । ଅନେକ ଘରୋଇ ଉପକରଣ, ଯେପରିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ରୁମ୍ ହିଟର, ଚୁଲା, ଇସ୍ତ୍ରୀ, ବୁଡ଼ି ରହିବା ଦଣ୍ଡ (immersion rod) ୱାଟର ହିଟର, କେଟ୍‌ଲୀ ଏବଂ ହେୟାର ଡ୍ରାୟର (ଚିତ୍ର ୪.୬) ଇତ୍ୟାଦି ସମାନ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟୁତର ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା କାମ କରେ । ଏହି ସମସ୍ତ ଉପକରଣରେ ଏକ ଦଣ୍ଡ ବା ତାରର କୁଣ୍ଡଳୀ ଥାଏ, ଯାହାକୁ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନକାରୀ ଉପାଦାନ କୁହାଯାଏ । କିଛି ଉପକରଣରେ ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ଉପାଦାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥାଏ, ଏହା ଗରମ ହୋଇ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଓ ଲାଲ୍ ଦେଖାଯାଏ ।



https://withteachers.in/



(ଚିତ୍ର ୪.୬ : ସାଧାରଣ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାପନ ଭିତ୍ତିକ ଘରୋଇ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ (କ) ରୁମ୍ ହିଟର; (ଖ) ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚୁଲା; (ଗ) ବୈଦ୍ୟୁତିକ କେଟଲୀ (ଘ) ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଇସ୍ତ୍ରୀ; (ଙ) ପାଣି ଗରମ କରୁଥିବା ଇମର୍ସନ କୁଣ୍ଡଳୀ; (ଚ) ହେୟାର ଡ୍ରାୟର (କେଶ ଶୁଖାଇବା ଯନ୍ତ୍ର)

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ଅନାବଶ୍ୟକ ଉତ୍ତାପ ବୃଦ୍ଧିର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ସୁଇଚ୍ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଉପଯୁକ୍ତ ତାର, ପ୍ଲଗ୍ ଓ ସକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ୍, ଯାହାର ଉପଯୁକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ମାନକ ଥିବ ଯେଉଁଥିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ସୀମା ସୂଚିତ ଥିବ । ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତର ତାପନ ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଗରମ ହେବା ପ୍ଲଗ ଏବଂ ସକେଟକୁ କ୍ଷତି କରିପାରେ, ଯେଉଁଠି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ତରଳି ଯାଇପାରେ, ଏପରିକି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାରରେ, ଏହିପରି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିପଥରେ ନିରାପତ୍ତା ଉପକରଣ ରଖାଯାଇଥାଏ ।

କେବେ ଶୁଣିଛ କି...

ଘରୋଇ ବ୍ୟବହାର ଛାଡ଼ି, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ତାପନ ପ୍ରଭାବ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି । ଗୋଟିଏ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ଇସ୍ପାତ ଶିଳ୍ପରେ, ଯେଉଁଠି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିବା ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ଚୁଲା (Blast furnance) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବ୍ୟବହାର କରି ଉତ୍ତାପ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହା ବ୍ୟବହାର କରି ପୁରୁଣା ଇସ୍ପାତକୁ ଓ ପୁନଃଚକ୍ରଣ ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର କରି ବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଇସ୍ପାତରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କରାଯାଏ ।

https://withteachers.in/

ସହଜରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣଯୋଗ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ବିଦ୍ୟୁତର ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରିକି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ବା ବ୍ୟାଟେରି, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ । ଏଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ ଏକ ଛୋଟ ବତୀ ଜଳାଇ ପାରିବା, ଚୁମ୍ବକ ତିଆରି କରିପାରିବା ଏବଂ ଏକ ତାରକୁ ଗରମ କରିପାରିବା ।

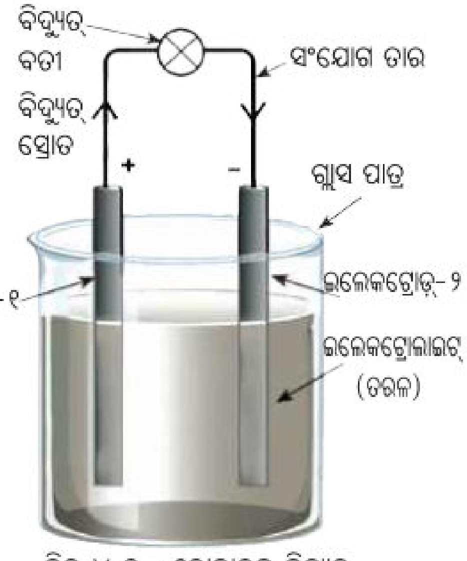
ହଁ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ବା ବ୍ୟାଟେରି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ?

୪.୩ ବ୍ୟାଟେରୀ କିଭଳି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ?

ଆସ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ କୋଷରୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ।

୪.୩.୧ ଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ

ଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ, ଯାହାକୁ ଗାଲଭାନିକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଚିତ୍ର ୪.୭ରେ ଦେଖାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର (ତମ୍ବା ଓ ଦସ୍ତା) ଦୁଇଟି ଧାତବ ଫଳକ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ନାମକ ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଅଛି, ଯାହା କାଚ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ଫଳକ ଦୁଇଟିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଅଗ୍ର (electrode) କୁହାଯାଏ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ୍‌ଗୁଡ଼ିକ ଆଂଶିକ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍‌ରେ (ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଦୁର୍ବଳ ଅମ୍ଳ କିମ୍ବା ଲୁଣ ପାଣି ହୋଇଥାଏ) ବୁଡ଼ାଯାଇଛି । ଏହି ଫଳକ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ । ପରିପଥ (circuit)ସଂଯୋଗ କରାଗଲେ ପରିପଥ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଅଗ୍ରରୁ ବିଯୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଅଗ୍ରକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ । ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମିଶ୍ରଣରେ ଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ କାର୍ଯ୍ୟକରିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାକୁ ମୃତ ବା ଅକାମୀ କୋଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରେ ନାହିଁ ।



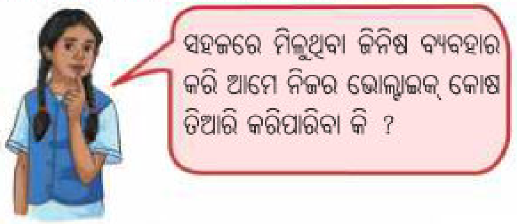
ଚିତ୍ର ୪.୭ : ଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷର ସରଳ ଉପସ୍ଥାପନା

କେବେ ଶୁଣିଛ କି ?

ଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ କିମ୍ବା ଗାଲଭାନିକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇଜଣ ଇଟାଲୀୟ ବିଜ୍ଞାନୀ, ଆଲେସାନ୍ଦ୍ରୋ ଭୋଲ୍ଟା ଏବଂ ଲୁଇ ଗାଲଭାନିଙ୍କ ନାମରୁ ନାମିତ । ୧୭୦୦ ଦଶକର ଶେଷ ଭାଗରେ ଗାଲଭାନି ଦେଖିଲେ ଯେ ମୃତ ବେଙ୍ଗର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଧାତୁ– ତମ୍ବା ଏବଂ ଲୁହା ସହିତ ସ୍ପର୍ଶକଲେ ହଲଚଲ୍ ହୋଇଥାଏ । ସେତେବେଳେ ଜଣାଥିଲା ଯେ ମାଂସପେଶୀର ଗତିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ତେଜିତ କରିପାରେ ଏବଂ ଗାଲଭାନି ଭାବିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍, ବେଙ୍ଗ ଦେହରୁ ଆପେ ଆପେ ଆସୁଛି । କିନ୍ତୁ ଭୋଲ୍ଟାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଧାରଣ ଥିଲା । ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଧାତୁରୁ ଆସୁଛି, ବେଙ୍ଗରୁ ନୁହେଁ । ଏହାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେ ବେଙ୍ଗର ଗୋଡ଼ ବଦଳରେ ଲବଣ ପାଣିରେ ଭିଜାଇଥିବା କାଗଜ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ତଥାପି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପାଇଲେ । ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଧାତୁ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା– ଯାହା ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉଦ୍ଭାବନ ଦିଗରେ ପଥ ଦେଖାଇଲା ।

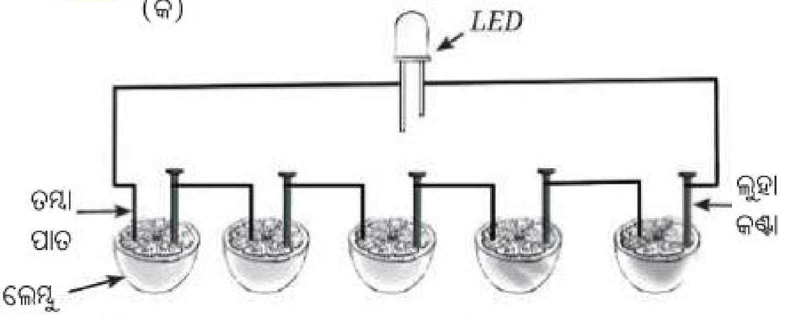
https://withteachers.in/

କାର୍ଯ୍ୟ ୪.୬ : ଆସ ତିଆରି କରିବା



- ପାଞ୍ଚ କିମ୍ବା ଛଅଟି ରସାଳ ଲେମ୍ବୁ, ତମ୍ବା ତାରଖଣ୍ଡ (୧-୨ମିମି ମୋଟା) ଏବଂ ଲୁହା କଣ୍ଟା ନିଅ । ଏକ LED (ଏଲ୍.ଇ.ଡ଼ି) Light Emitting Diode ଏବଂ କିଛି ସଂଯୋଗକାରୀ ତାର ମଧ୍ୟ ନିଅ ।
- ଚିତ୍ର ୪.୮(କ)ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁରେ ତମ୍ବା ତାର ଏବଂ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରତାରେ ରଖି ପୋତିଦିଅ ।
- ବାକି ସମସ୍ତ ଲେମ୍ବୁ ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ପଦ୍ଧତିର ପୁନରାବୃତ୍ତି କର ।
- ଚିତ୍ର ୪.୮(ଖ)ରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ପରି ତମ୍ବା ତାର ଏବଂ କଣ୍ଟାଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ ।

(କ)



ଚିତ୍ର ୪.୮ : (କ) ଲେମ୍ବୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ
(ଖ) ଲେମ୍ବୁ କୋଷରେ ସଂଯୋଗ

- ସଂଯୋଗକାରୀ ତାର ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଥମ ଲେମ୍ବୁର ତମ୍ବା ତାର ଏବଂ ଶେଷ ଲେମ୍ବୁର ଲୁହା କଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ LED ସଂଯୋଗ କର । ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ ? (LED) ଟି ଜଳୁଛି କି ? ଯଦି LED ଜଳୁ ନାହିଁ, ଏହାର ସଂଯୋଗ ଓଲଟା କର । ଏବେ LED ଜଳୁଛି କି ନାହିଁ ? ମନେରଖ ଯେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛୁ ଯେ କେବଳ LED ର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଗ୍ର (ତମ୍ବା ତାର) ବ୍ୟାଟେରୀର ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ସହ ଏବଂ LEDର ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଗ୍ର (ଛୋଟ ତାର) ବ୍ୟାଟେରିର ବିଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ଅଗ୍ର ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ LED ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇପାରେ ହୋଇଥାଏ ।
- ଜଳୁଥିବା LED ସୂଚାଏ ଯେ ତୁମର ବିଦ୍ୟୁତ କୋଷ କାମ କରୁଛି । ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ କୋଷରେ ଧାତୁ ଅଗ୍ରଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତମ୍ବା ତାର ଏବଂ ଲୁହା କଣ୍ଟା । ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଯାହା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ତୁମେ ଲେମ୍ବୁ ରସ ବଦଳରେ ଲୁଣ ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାର ।

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ପାଇଁ କିଛି ସାଧାରଣ ଧାତୁଯୋଡ଼ି ହେଉଛି ଜିଙ୍କ୍/ତମ୍ବା, ଜିଙ୍କ୍/ରୋପ୍ୟ, ଆଲୁମିନିୟମ୍/ତମ୍ବା, ଲୁହା/ତମ୍ବା, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍/ତମ୍ବା ଏବଂ ସୀସା/ତମ୍ବା । କିଛି ଧାତୁ– ଯେପରିକି ତମ୍ବା– ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଭାବେ କାମ କରେ, ତଥାପି କିଛି ଅନ୍ୟ ଧାତୁ– ଯେପରିକି ଜିଙ୍କ୍– ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଭାବେ କାମ କରେ । ଏହାର କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ରାସାୟନିକ ଗୁଣ । ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏହି ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଶିଖିବା ।

https://withteachers.in/

୪.୩ ଶୁଷ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ

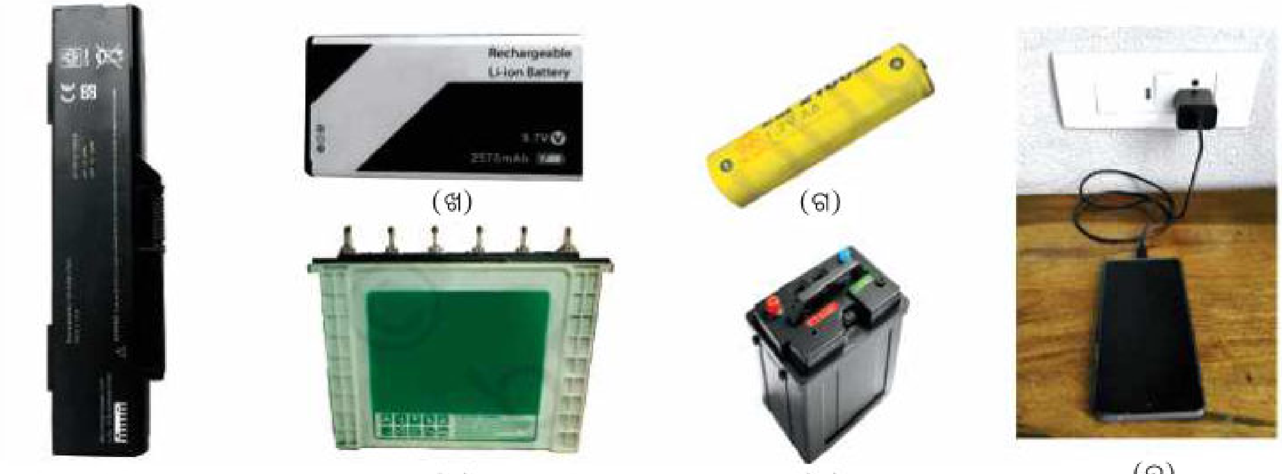
ଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବିଷ୍କାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ସୁବିଧାଜନକ ନଥିଲା । ଏହା ବଦଳରେ ଶୁଷ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ (Dry cell) ଆଜି ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ 'ଶୁଷ୍କ' କୁହାଯାଏ କାରଣ ଏଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ତରଳ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ବହଳିଆ ମଣ୍ଡ । ଶୁଷ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷର ଗଠନ ଚିତ୍ର ୪.୯ ଦେଖାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ଜିଙ୍କ ପାତ୍ର ଅଛି ଯାହା ବିଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଭାବେ କାମ କରେ ଏବଂ ଭିତରେ ଏକ କାର୍ବନ ଦଣ୍ଡ ଅଛି ଯାହା ଧାତୁ ଟୋପି ସହ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ଭାବେ କାମ କରେ । କାର୍ବନ ଦଣ୍ଡ ଚାରିପଟେ ବହଳିଆ ମଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଘେରି ରହିଥାଏ ।

ଚିତ୍ର ୪.୯ (କ) ଶୁଷ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ; (ଖ) ଏହାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଗଠନ

ଶୁଷ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ କେବଳ ଥରେ ହିଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଥରେ ଏହା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଗଲେ ଏହାକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେବାକୁ ପଡ଼େ । ଅନେକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ, ପୁର୍ନଚାର୍ଜିତ ବ୍ୟାଟେରି ଏବେ ଅଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ।

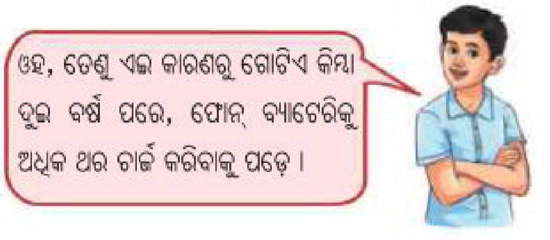
୪.୩.୩ ପୁନଃଚାର୍ଜଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରି

ବ୍ୟାଟେରିକୁ ରିଚାର୍ଜ କରି ଅନେକ ଥର ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । ଏହା ଅପଚୟ ରୋକେ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଅର୍ଥ ଅପଚୟକୁ ରୋକିଥାଏ ।



ଚିତ୍ର ୪.୧୦ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବ୍ୟବହୃତ ସାଧାରଣ ପୁନଃଚାର୍ଜଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରି (କ) ଲ୍ୟାପଟପ୍; (ଖ) ମୋବାଇଲ୍‌ଫୋନ୍; (ଗ) କ୍ୟାମେରା; (ଘ) ଇନଭର୍ଟର; (ଙ) ଯାନବାହନ; (ଚ) ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଚାର୍ଜ କରିବା

ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପୁନଃଚାର୍ଜଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ– ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଫୋନ୍‌ରେ ବ୍ୟବହୃତ ଛୋଟ ବ୍ୟାଟେରିରୁ ନେଇ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଏବଂ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍‌ରେ ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟାଟେରିଏବଂ ଇନଭର୍ଟର ଚଳାଇବା କିମ୍ବା ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନବାହାନ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ (ଚିତ୍ର୪.୧୦) । ତଥାପି, ପୁନଃଚାର୍ଜଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଦିନ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ନାହିଁ । ଅନେକଥର ଚାର୍ଜ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ହୋଇଯାଏ ।



https://withteachers.in/

ଆଉ ପାଦେ ଆଗକୁ

ଆଜି ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ (Li-ion) ବ୍ୟାଟେରି ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ପ୍ରକାରର ପୁନଃଚାର୍ଜଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରି ଅଟେ । ଏହା ବ୍ୟାଟେରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଉପକରଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଏହି ବ୍ୟାଟେରିଗୁଡ଼ିକ ଲିଥିୟମ ଏବଂ କୋବାଲ୍ଟ ପରି ବିଶେଷ ଧାତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସୀମିତ ସ୍ଥାନରେ ଖଣିରୁ ଉତ୍ତୋଳନ ଓ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କରାଯାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ପୁରୁଣା ବ୍ୟାଟେରି ଯୋଗାଣ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା, ପୁର୍ନବ୍ୟବହାର କରିବା ଏବଂ ନୂତନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରୁଛନ୍ତି ।

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ "କଠିନାବସ୍ଥା ବ୍ୟାଟେରୀ" (Solid state battery)ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସେଥିରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲାଇଟ୍ ଭାବରେ ତରଳ କିମ୍ବା ମଣ୍ଡ ଭଳି ପଦାର୍ଥ ବଦଳରେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଭବିଷ୍ୟତର ବ୍ୟାଟେରିଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜ ହେବ ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ଚାଲିବ । ଉନ୍ନତ ପୁନଃଚାର୍ଜିତ ବ୍ୟାଟେରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ପରିବେଶ-ଅନୁକୂଳ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତି ଉତ୍ସ ବିକଶିତ କରିବା ଦିଗରେ ବିଶ୍ୱ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି ।

ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ

- ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ଏକ ପରିବାହୀ (ଯେପରିକି ତାର) ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ, ଏହା ତାହାର ଚାରିପାଖରେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ ।
- ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବହନ ତାର କରୁଥିବା କୁଣ୍ଡଳୀ ଯାହା ଚୁମ୍ବକ ପରି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ତାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ- ଚୁମ୍ବକ କୁହାଯାଏ । ବ୍ୟବହାରିକ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ, ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ତସ୍ଥଳରେ ଲୁହା ରଖାଯାଇ ଥାଏ ।
- ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ପରିବାହୀରେ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ତାପୀୟ ପ୍ରଭାବ କୁହାଯାଏ ।
- ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରି ହେଉଛି ଏକ ଉପକରଣ ଯାହା ଭିତରେ ଘଟୁଥିବା ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କାରଣରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ।
- ପୁନଃଚାର୍ଜଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରିକୁ ରିଚାର୍ଜ କରି ଅନେକଥର ପୁନଃବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ।

ଜିଜ୍ଞାସା ବଜାୟ ରଖ

1. **ଖାଲିସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ।**

   (i) ଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦ୍ରବଣକୁ ....କୁହାଯାଏ ।

   (ii) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ବହନ କରୁଥିବା ତାର କୁଣ୍ଡଳୀ .... ପରି ବ୍ୟବହାର କରେ ।

2. **ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛ :**

   (i) ଭୋଲ୍ଟାଇକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ତୁଳନାରେ ଶୁଷ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ନେବା ଆଣିବା କରି ହୁଏ । (ସତ୍ୟ/ମିଥ୍ୟା)

   (ii) ଗୋଟିଏ କୁଣ୍ଡଳୀ କେବଳ ସେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ ହୁଏ । (ସତ୍ୟ/ ମିଥ୍ୟା)

   (iii) ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ, ୨ ଟି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସମାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଲୁହା କାଗଜ କ୍ଲିପ୍ ଆକର୍ଷଣ କରେ । (ସତ୍ୟ/ମିଥ୍ୟା)

https://withteachers.in/

3. **ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ନିକ୍ରୋମ ତାର ଦେଇ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ।**

   (i) ତାରଟି ଗରମ ହୋଇଯାଏ ।

   (ii) ତାର ତଳେ ରଖାଯାଇଥିବା ଚୁମ୍ବକ କମ୍ପାସ ବିକ୍ଷେପିତ ହୁଏ ।

   ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ୍ ବିକଳ୍ପ ବାଛ :

   (କ) କେବଳ (i) ଠିକ୍

   (ଖ) କେବଳ (ii) ଠିକ୍

   (ଗ) (i) ଏବଂ (ii) ଉଭୟ ଠିକ୍

   (ଘ) (i) ଏବଂ (ii) କୌଣସିଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ

4. **'କ' ସ୍ତମ୍ଭର ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ 'ଖ' ସ୍ତମ୍ଭର ତଥ୍ୟ ସହ ମିଳାଅ ।**

'କ' ସ୍ତମ୍ଭ	'ଖ' ସ୍ତମ୍ଭ
(କ) ଭୋଲ୍ଟାଇକ କୋଷ	(କ) ବିଦ୍ୟୁତ ହିଟର ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଉପଯୋଗୀ
(ଖ) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଇସ୍ତ୍ରୀ	(ଖ) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପ୍ରଭାବ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ
(ଗ) ନିକ୍ରୋମ ତାର	(ଗ) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତର ତାପନ ପ୍ରଭାବ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ
(ଘ) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ	(ଘ) ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ

5. **ନିକ୍ରୋମ ତାରକୁ ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାପ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଯନ୍ତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ, କାରଣ ଏହା**

   (i) ବିଦ୍ୟୁତର ସୁପରିବାହୀ ।

   (ii) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତାପ ସୃଷ୍ଟି କରେ ।

   (iii) ତମ୍ବାଠାରୁ ଶସ୍ତା ।

   (iv) ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୁପରିବାହୀ

6. ବୈଦ୍ୟୁତିକ ତାପନ ଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ (ଯେପରିକି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ହିଟର କିମ୍ବା ଚୁଲା) ପାରମ୍ପରିକ ତାପନ ପଦ୍ଧତି (ଯେପରିକି କାଠ କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗାର ଜଳାଇବା) ଠାରୁ ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ । ସାମାଜିକ ପ୍ରଭାବକୁ ବିଚାର କରି ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ କାରଣ(ଗୁଡ଼ିକ) ଦିଅ ।।

7. ଚିତ୍ର ୪.୪ (କ)କୁ ଦେଖ । ଯଦି କୁଣ୍ଡଳୀ ପାଖରେ ରଖାଯାଇଥିବା କମ୍ପାସ ବିକ୍ଷେପିତ ହୁଏ :

   (i) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହର ପଥ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚିତ୍ରରେ ଏକ ତୀର ଆଙ୍କ ।

   (ii) ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ କମ୍ପାସ ସୂଚୀ କାହିଁକି ଗତି କରେ ତାହା ବୁଝାଅ ।

   (iii) ଯଦି ତୁମେ ବ୍ୟାଟେରିର ଅଗ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ତେବେ ବିକ୍ଷେପଣ କେମିତି ହେବ ତାହା ପୂର୍ବାନୁମାନ କର । ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଶିକ୍ଷଣ ଆଧାରରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର...

ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମର ଶିକ୍ଷା ଆଧାରରେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର...

....

....

....

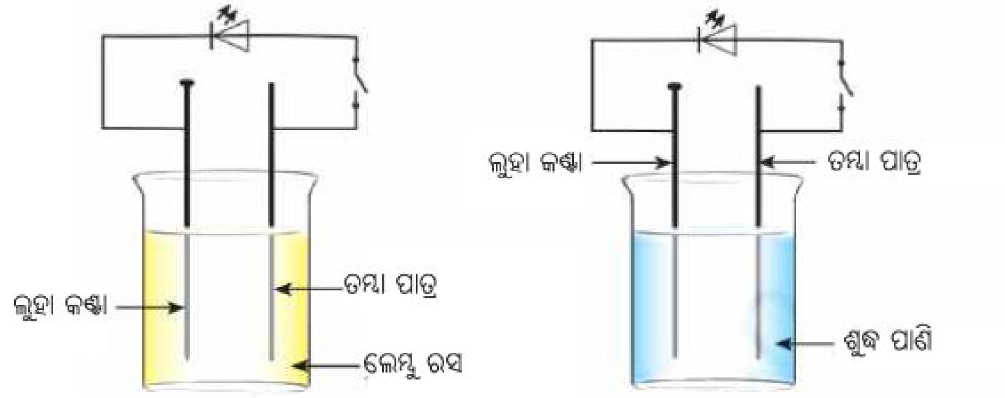
....

....

https://withteachers.in/

8. ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାହାଣୀରେ ଥିବା ଶୁଭଶ୍ରୀ ତାର ଉତ୍ତୋଳନକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ ମଡ଼େଲର ସୁଇଚ୍‌କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲା । କିଛି ସମୟ ପରେ, ଲୁହା କଣ୍ଟା ଆଉ ଲୁହା କାଗଜ କ୍ଲିପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇପାରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୁହା କଣ୍ଟାରେ ଗୁଡ଼ାଇଯାଇଥିବା ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗରମ ଅଛି । ଉତ୍ତୋଳକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚୁମ୍ବକ କାହିଁକି କ୍ଲିପ୍‌ଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବା ବନ୍ଦ କଲା ? ସମ୍ଭାବ୍ୟ କାରଣଗୁଡ଼ିକ ଦିଅ ।

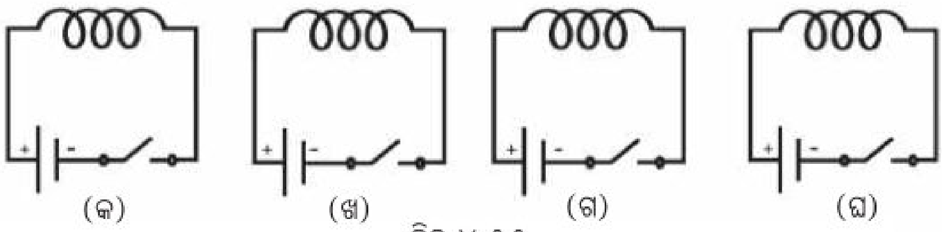
9. ଚିତ୍ର ୪.୧୧ରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସୁଇଚ୍ ମୁଦିତ (closed) ହେଲେ LED ଜଳିବ ?



ଚିତ୍ର ୪.୧୧

10. କାର୍ଯ୍ୟ ୪.୪ର ପରି ନେହା କୁଣ୍ଡଳୀକୁ ସମାନ ରଖିଛି କିନ୍ତୁ ଲୁହା କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରି କେବଳ କୁଣ୍ଡଳୀ ତାର ଛାଡ଼ିଛି । କୁଣ୍ଡଳୀ ତଥାପି କମ୍ପାସକୁ ବିକ୍ଷେପିତ କରିବ କି ? ଯଦି ହଁ, ବିକ୍ଷେପନ ପୂର୍ବଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ନା କମ୍ ହେବ ?

11. ଆମ ପାଖରେ ସମାନ ଆକୃତି ଏବଂ ଆକାରର ଚାରିଟି କୁଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଯାହା ଲୁହା, ତମ୍ବା, ଆଲୁମିନିୟମ ଏବଂ ନିକ୍ରୋମରେ ତିଆରି, ଯେପରି ଚିତ୍ର ୪.୧୨ରେ ଦେଖାଯାଇଛି ।



ଚିତ୍ର ୪.୧୨

ତୁମେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଗଭୀର ଭାବେ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟାକର.....

....

....

....

....

https://withteachers.in/

ଯେତେବେଳେ କୁଣ୍ଡଳୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ କରାଯାଏ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁଣ୍ଡଳୀ ନିକଟରେ ରଖାଯାଇଥିବା କମ୍ପାସ ସୂଚୀଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ଷେପିତ ହୋଇଥାଏ ।

I. କେବଳ ପରିପଥ (କ)

ii. କେବଳ ପରିପଥ (କ) ଏବଂ (ଖ)

iii. କେବଳ ପରିପଥ (କ), (ଖ) ଏବଂ (ଗ)

iv. ସମସ୍ତ ଚାରୋଟି ପରି

ଆବିଷ୍କାର ପରିକଳ୍ପନା ଓ ତର୍କ

- ୨୫, ୫୦, ୭୫ ଏବଂ ୧୦୦ ଘେରା ବିଶିଷ୍ଟ କୁଣ୍ଡଳୀ ତିଆରି କର । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସମାନ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ସହିତ ସଂଯୋଗ କର । ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମାନ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇଥିବା ଚୁମ୍ବକ କମ୍ପାସରେ ବିକ୍ଷେପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ତୁମର ନିରୀକ୍ଷଣ ଲେଖିରଖ । ବିଦ୍ୟୁତ ଚୁମ୍ବକର ଶକ୍ତି ଉପରେ କୁଣ୍ଡଳୀର ଘେରାସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ବୁଝାଅ ।
- ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ମୋଟେଇର ଦୁଇଟି ପତଳା ନିକ୍ରୋମ ତାର ନିଅ (ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ତାରର ମୋଟେଇ ଅନ୍ୟଟିର ଦୁଇଗୁଣ, ଯେପରିକି ୦.୩ ମିମି ଏବଂ ୦.୬ ମିମି) । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏକ ପରିପଥରେ ସଂଯୋଗ କର ଯେଉଁଥିରେ ସୁଇଚ୍ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୩୦ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଦିଅ । କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଏହି ତାରଗୁଡ଼ିକୁ ଛୁଅଁ । କେଉଁ ତାର ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏ ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମାନ ବ୍ୟାସ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଦୈର୍ଘ୍ୟର ଦୁଇଟି ନିକ୍ରୋମ ତାର ସହିତ ସମାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁନରାବୃତ୍ତି କର । ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।
- ବିଭିନ୍ନ ଫଳ ଏବଂ ପନିପରିବା ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କୋଷ ତିଆରି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର । ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଡ଼୍ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କର । ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ।

ଆବିଷ୍କାର, ନକ୍ସା ଏବଂ କଳ୍ପନା

ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଟେରି କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅକାମି ହୋଇ ନଥାଏ । ଏଥିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅମ୍ଳ ପରି ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ସୀସା, କ୍ୟାଡ଼ମିୟମ୍, ନିକେଲ, କିମ୍ବା ଲିଥିୟମ୍ ପରି ଧାତୁ ରହିପାରେ, ଯାହା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ, କିମ୍ବା ବ୍ୟାଟେରିକୁ ସାଧାରଣ ଅଳିଆରେ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ପରିବେଶ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ । ପୁନଶ୍ଚ, ଏହି ବ୍ୟାଟେରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନେକ ପଦାର୍ଥ ମୂଲ୍ୟବାନ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁର୍ନବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ । ଆଜିକାଲି, ବିଶେଷ ଇ-ଆବର୍ଜନା (e-waste) ପୁନର୍ବ୍ୟବହାର ସୁବିଧା ଥାଇ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବହୃତ ବ୍ୟାଟେରି ଫିଙ୍ଗାଯାଇ ପାରିବ । ଯଦି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହଁ, ତୁମର ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାର । ବ୍ୟାଟେରିର ପୁର୍ନବ୍ୟବହାର ଆମ ଗ୍ରହ ପୃଥିବୀ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ।

https://withteachers.in/